# Probabilités

Chapitre 19 : La loi des grands nombres

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

## Plan du chapitre

**La promesse de l'introduction** **1**
Ce qui n'a jamais été démontré . . . . . 1

**La moyenne d'un échantillon** **2**
Ses deux moments . . . . . 2
Les deux résultats, lus séparément . . . . . 2
La règle du $\sqrt{n}$, en gestion . . . . . 3

**Le théorème** **3**
L'énoncé . . . . . 3
Ce que la figure montre . . . . . 4
La boucle est bouclée . . . . . 4

**Les limites à connaître** **5**
Ce que le théorème ne dit pas . . . . . 5
L'hypothèse la plus fragile . . . . . 5

**L'application majeure** **6**
Le principe de l'assurance . . . . . 6

**Ce qu'il faut retenir** **7**
Le résumé du chapitre . . . . . 7

## La promesse de l'introduction

### Ce qui n'a jamais été démontré

**Une dette contractée dès la première page**

L'introduction définissait la probabilité comme la limite d'une fréquence. Il l'avait **observé** sur une figure, sans rien prouver.
Toute la construction du cours repose sur cette affirmation. Il est temps de la démontrer — et de mesurer sa portée exacte.

**La question**

On répète une expérience $n$ fois de façon indépendante, et l'on calcule la moyenne des résultats :

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

Que devient cette moyenne quand $n$ grandit ?

## La moyenne d'un échantillon

### Ses deux moments

**Espérance et variance de la moyenne**

Si les $X_i$ sont indépendantes, de même espérance $m$ et de même écart-type $\sigma$ :

$$E(\overline{X}_n) = m \qquad V(\overline{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \qquad \sigma(\overline{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

**Le calcul, en deux lignes**

$$E(\overline{X}_n) = \frac{1}{n}[E(X_1) + \cdots + E(X_n)] = \frac{nm}{n} = m$$

$$V(\overline{X}_n) = \frac{1}{n^2}[V(X_1) + \cdots + V(X_n)] = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

La seconde ligne utilise $V(aX) = a^2V(X)$ **et** l'indépendance, sans laquelle les variances ne s'additionneraient pas.

### Les deux résultats, lus séparément

**Le premier : la moyenne vise juste**

$E(\overline{X}_n) = m$, quel que soit $n$. Même sur trois observations, la moyenne d'échantillon ne se trompe pas *en moyenne*.
On dit qu'elle est un estimateur **sans biais** de $m$. C'est le vocabulaire de la statistique inférentielle, et il commence ici.

**Le second : elle devient de plus en plus précise**

$\sigma(\overline{X}_n) = \sigma/\sqrt{n}$ décroît vers zéro. La moyenne se resserre autour de $m$.
**Mais elle décroît en racine de** $n$, non en $n$. Quadrupler la taille de l'échantillon ne divise l'erreur que par deux.

### La règle du $\sqrt{n}$, en gestion

**Le coût de la précision**

Un institut de sondage veut réduire de moitié sa marge d'erreur. Il doit **quadrupler** son échantillon, donc à peu près quadrupler son budget.

| Précision voulue | Taille nécessaire |
|---|---|
| $\pm 3\,\%$ | $\approx 1\,100$ |
| $\pm 1{,}5\,\%$ | $\approx 4\,400$ |
| $\pm 0{,}75\,\%$ | $\approx 17\,800$ |

**La précision est un bien à rendement fortement décroissant.** C'est pourquoi les sondages s'arrêtent tous autour de mille personnes.

## Le théorème

### L'énoncé

**Loi des grands nombres**

Soit $X_1, X_2, \ldots$ des variables **indépendantes**, de **même loi**, d'espérance $m$ finie. Alors

$$\overline{X}_n \longrightarrow m \qquad \text{quand } n \to \infty$$

La moyenne empirique converge vers l'espérance.

**Pourquoi c'est vrai, en une phrase**

La moyenne est centrée sur $m$ et son écart-type $\sigma/\sqrt{n}$ tend vers zéro.
Une variable centrée sur $m$ dont la dispersion s'annule ne peut converger que vers $m$. Le théorème n'est rien de plus que cette observation, rendue rigoureuse.

**Démonstration : Bienaymé-Tchebychev, puis la loi des grands nombres**

*L'inégalité.* Soit $Y$ d'espérance $\mu$ et de variance $V(Y)$ finie, et $\varepsilon > 0$. Notons $A = \{|Y - \mu| \geq \varepsilon\}$. Pour chaque résultat, $(Y-\mu)^2 \geq \varepsilon^2\, \mathbf{1}_A$ : sur $A$, le membre de gauche vaut au moins $\varepsilon^2$ ; hors de $A$, le membre de droite est nul. L'espérance respectant l'ordre (c'est immédiat sur sa définition par une somme ou une intégrale),

$$V(Y) = E\big[(Y-\mu)^2\big] \geq \varepsilon^2\, E(\mathbf{1}_A) = \varepsilon^2\, P(A), \qquad \text{soit} \qquad P(|Y-\mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(Y)}{\varepsilon^2}.$$

*La loi des grands nombres.* Appliquons-la à $Y = \overline{X}_n$, d'espérance $m$ et de variance $\sigma^2/n$ :

$$P(|\overline{X}_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\,\varepsilon^2} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty)$$

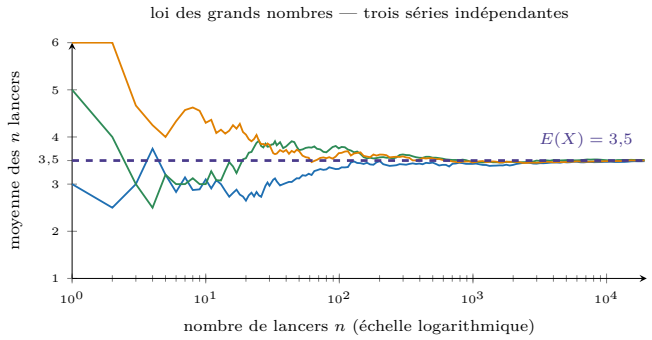
pour tout $\varepsilon > 0$ : la moyenne finit par être aussi proche de $m$ que l'on veut, avec une probabilité aussi proche de 1 que l'on veut. C'est le théorème, démontré sous l'hypothèse d'une

variance finie. Le cas général (espérance finie seulement) est dû à Khinchin et se démontre en tronquant les variables : on l'admet.

*Ce que vaut la borne.* Pour un dé équilibré ($\sigma^2 = \frac{35}{12}$), $n = 1\,000$ lancers et $\varepsilon = 0{,}1$, la borne est $\dfrac{35/12}{1\,000 \times 0{,}01} = 0{,}29$, alors que la probabilité exacte d'écarter la moyenne de 3,5 d'au moins 0,1 est environ 0,065. L'inégalité est grossière, mais elle ne suppose rien sur la loi : c'est sa force.

■

## Ce que la figure montre




**La boucle est bouclée.**

Le cours a commencé en *observant* que la fréquence se stabilise. La loi des grands nombres le *démontre* :

$$\overline{X}_n \longrightarrow E(X)$$

En prenant $X$ égale à 1 si la face 6 sort et 0 sinon, la moyenne *devient* la fréquence et $E(X)$ *devient* la probabilité.

**C'est le théorème qui autorise à estimer :** il justifie tout ce que fera la statistique inférentielle.

## La boucle est bouclée

### Le cas de l'indicatrice

Prenons $X_i = 1$ si l'événement $A$ se produit à la $i$-ième répétition, 0 sinon. Alors

$$\overline{X}_n = \text{fréquence observée de } A \qquad \text{et} \qquad E(X_i) = P(A)$$

Le théorème dit donc : **la fréquence converge vers la probabilité**.

### Démonstration : La fréquence converge vers la probabilité, avec une taille d'échantillon explicite

Pour l'indicatrice d'un événement de probabilité $p$, la variance est $p(1-p)$ (chapitre 12), et $p(1-p) = \frac{1}{4} - \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}$. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, appliquée à la fréquence $f_n = \overline{X}_n$, donne pour tout $p$

$$P(|f_n - p| \ge \varepsilon) \le \frac{p(1-p)}{n\,\varepsilon^2} \le \frac{1}{4n\,\varepsilon^2}.$$

Pour garantir une erreur d'au plus $\varepsilon = 0{,}01$ avec un risque d'au plus 5 %, il suffit que $\dfrac{1}{4n \times 10^{-4}} \le 0{,}05$, soit

$$n \ge \frac{1}{4 \times 10^{-4} \times 0{,}05} = 50\,000.$$

**Ce que cela dit.** La loi des grands nombres promet la convergence sans en donner la vitesse ; Tchebychev en fournit une, sûre mais pessimiste. Le théorème central limite du chapitre 20 fera bien mieux : 9 604 observations suffisent pour la même exigence.

■

**La définition de l'introduction est désormais un théorème**

Ce que le premier chapitre posait comme une définition empirique est maintenant une conséquence des axiomes.
L'édifice est cohérent : on est parti de la fréquence, on a construit un calcul, et le calcul redonne la fréquence.

## Les limites à connaître

### Ce que le théorème ne dit pas

**Trois contresens fréquents**

1. Il ne dit pas que la moyenne **atteint** $m$ : elle s'en approche, sans jamais s'y fixer.
2. Il ne dit rien sur **la vitesse** — c'est le chapitre 20 qui la donne.
3. Il ne dit rien sur **la prochaine observation**. Absolument rien.

**L'erreur du joueur, une dernière fois**

« Le rouge est sorti dix fois : le noir doit rattraper. » C'est faux.
La roulette n'a pas de mémoire. Le déséquilibre n'est pas **compensé** par des tirages contraires : il est **dilué** par le nombre. Dix rouges d'avance sur cent tours pèsent lourd ; sur un million, ils ne pèsent plus rien.
**La loi des grands nombres n'annule pas les écarts, elle les rend négligeables.**

### L'hypothèse la plus fragile

**Il faut l'indépendance et l'identité de distribution**

Sans indépendance, les variances ne s'additionnent plus et $\sigma(\overline{X}_n)$ peut ne pas tendre vers zéro.
Sans loi commune, il n'y a pas de $m$ vers lequel converger.

**Démonstration : Quand l'indépendance tombe, la moyenne ne se concentre plus**

Supposons les $X_i$ de même variance $\sigma^2$, mais corrélées deux à deux avec le même coefficient $\rho > 0$. Par la formule de la variance d'une somme (chapitre 11), les $n$ variances et les $n(n-1)$ covariances $\rho\sigma^2$ donnent

$$V(\overline{X}_n) = \frac{1}{n^2}\Big[n\sigma^2 + n(n-1)\rho\sigma^2\Big] = \sigma^2\Big(\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n}\,\rho\Big) \;\longrightarrow\; \rho\,\sigma^2 \qquad (n \to \infty).$$

La variance ne tend pas vers 0 mais vers $\rho\sigma^2$ : la moyenne ne se concentre plus autour de $m$, et le nombre ne protège plus.

| $\sigma(\overline{X}_n)/\sigma$ | $n = 100$ | $n = 1\,000$ | $n = 100\,000$ |
|---|---|---|---|
| indépendantes, $\rho = 0$ | 0,100 | 0,032 | 0,003 |
| corrélées, $\rho = 0{,}05$ | 0,244 | 0,226 | 0,224 |

Avec $\rho = 1$, les $X_i$ sont presque sûrement égales, $\overline{X}_n = X_1$ et l'écart-type relatif vaut 1 quel que soit $n$ : mille contrats parfaitement liés ne valent pas mieux qu'un seul.

■

**Où l'hypothèse tombe, en pratique**

- Un assureur qui couvre mille maisons **du même quartier** : une seule tempête les frappe toutes.
- Une banque dont les emprunteurs vivent de la même économie.
- Un sondage dont les répondants se recrutent dans le même réseau.

**Le nombre ne protège que si les risques sont vraiment indépendants.** C'est la raison d'être de la réassurance et de la diversification géographique.

## L'application majeure

### Le principe de l'assurance

**Pourquoi le métier est possible**

Un assureur ignore totalement quelle maison brûlera. Mais il sait, avec une précision croissante, **combien** brûleront.

$$\sigma(\overline{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0$$

Sur cent contrats, la charge moyenne est très incertaine. Sur cent mille, elle est presque connue d'avance.

**La mutualisation, en une ligne**

L'assurance ne supprime aucun risque individuel : elle le **remplace par une moyenne**, dont la loi des grands nombres garantit la stabilité.
C'est le seul théorème mathématique sur lequel repose une industrie entière.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

**Six points**

1. $E(\overline{X}_n) = m$ : la moyenne d'échantillon est **sans biais**.
2. $\sigma(\overline{X}_n) = \sigma/\sqrt{n}$ : elle se resserre, mais **en racine de** $n$.
3. Quadrupler l'échantillon divise l'erreur par deux : la précision coûte cher.
4. **Loi des grands nombres** : $\overline{X}_n \to m$ ; pour une indicatrice, la fréquence tend vers la probabilité.
5. Elle ne dit **rien** sur la prochaine observation : les écarts sont dilués, non compensés.
6. Elle exige **indépendance** et loi commune ; sans cela, le nombre ne protège pas.

**La suite**

Nous savons *vers quoi* la moyenne converge. Nous ne savons pas *comment* elle est distribuée autour de cette limite.
Le chapitre 20 y répond — et la réponse est le résultat le plus surprenant de tout le cours.